Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 6

Probabilitat
i presa de decisions

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 3 — Consolidació: probabilitats simples i les seves formes

Abans dels successos compostos, assentem el càlcul de probabilitats simples caçant els errors típics i movent-nos amb soltesa entre fracció, decimal i percentatge.

1.1 Idea clau

Ja sabem aplicar la regla de Laplace (sessió 2). Abans d'avançar cap als successos **compostos** i **condicionats** —la part difícil de la unitat—, avui **consolidem** el càlcul de probabilitats simples i la conversió entre les seves tres formes. No hi ha matèria nova: es tracta de fer-ho **bé** i de caçar els errors de sempre.

Els tres errors que cacem avui

1. **Comptar malament els casos possibles** (oblidar-ne algun, o comptar-ne de més).
2. **Donar una probabilitat més gran que** 1 (o negativa): senyal segur d'error.
3. **Equivocar-se en passar de fracció a percentatge** (recorda: divideix i multiplica per 100).

Comprova sempre: tota probabilitat ha de quedar **entre** 0 **i** 1, i la suma de les probabilitats de tots els resultats possibles ha de fer 1.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — caça l'error: probabilitat més gran que 1

Algú calcula la probabilitat de treure un múltiple de 2 en un dau així: «hi ha 3 parells, i en surten 2 de cada cara, $\frac{6}{6}\cdot\ldots$» i acaba donant $P = 1,5$. **És impossible:** cap probabilitat pot ser més gran que 1. El càlcul correcte: parells $\{2,4,6\}$, 3 casos de 6:

$$P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0,5.$$

Correcció: $0,5$, no $1,5$.

Exemple 1.2 — caça l'error: passar a percentatge

Algú diu que $\frac{1}{4}$ és «el 4%». **És incorrecte:** per passar a percentatge cal dividir i multiplicar per 100:

$$\frac{1}{4} = 0,25 = 25\%.$$

Correcció: $\frac{1}{4}$ és el 25%, no el 4%. (Confondre el denominador amb el percentatge és un error molt comú.)

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — probabilitat d'un perfil i el seu contrari

En un grup de 40 usuaris d'un servei, 24 tenen estudis bàsics, 12 estudis mitjans i 4 estudis superiors. Si en triem un a l'atzar, calcula la probabilitat de cada perfil (en les tres formes) i comprova que sumen 1.

Solució.

$$P(\text{bàsics}) = \frac{24}{40} = \frac{3}{5} = 0,6 = 60\%,$$

$$P(\text{mitjans}) = \frac{12}{40} = \frac{3}{10} = 0,3 = 30\%,$$

$$P(\text{superiors}) = \frac{4}{40} = \frac{1}{10} = 0,1 = 10\%.$$

Comprovació: $0,6 + 0,3 + 0,1 = 1$ (i $60\% + 30\% + 10\% = 100\%$): correcte.

Resposta: 60%, 30%, 10%; sumen 100%.

Exercici resolt 1.2 — del percentatge a la fracció

Es diu que la probabilitat que un usuari assisteixi a una activitat és del 75%. Expressa-la en decimal i en fracció, i calcula la probabilitat que **no** hi assisteixi.

Solució. $75\% = 0,75 = \dfrac{75}{100} = \dfrac{3}{4}$.
Probabilitat de no assistir (succés contrari):

$$1 - 0,75 = 0,25 = \frac{1}{4} = 25\%.$$

Resposta: $0,75 = \frac{3}{4}$; no assistir $= 0,25 = \frac{1}{4} = 25\%$.

1.4 Exercicis per fer

Itinerari: els exercicis 1–4 són la base; el 5 i el 6 són ampliació (successos contraris i grups d'usuaris).

Exercicis per fer

1.1 (Caça l'error) En cada cas, digues si és correcte i, si no, corregeix-lo:
a) «La probabilitat de treure un 4 en un dau és $\frac{4}{6}$.»
b) «$\frac{1}{2}$ és el 2%.»
c) «La probabilitat d'un succés és $1,2$.»

1.2 Calcula i expressa en les tres formes la probabilitat de treure, d'una baralla de 40 cartes: (a) un bastó (n'hi ha 10); (b) una figura (sota, cavall i rei de cada pal: 12 en total).

1.3 En una bossa amb 8 boles vermelles, 6 de blaves i 6 de verdes, calcula la probabilitat de cada color i comprova que sumen 1.

1.4 Passa a percentatge: (a) $\frac{2}{5}$; (b) $0,08$; (c) $\frac{7}{20}$.

1.5 (Ampliació — contrari) Si la probabilitat que plogui demà és del 30%, quina és la probabilitat que **no** plogui? Expressa-la en les tres formes.

1.6 (Ampliació — usuaris) En un casal de 60 infants, 45 van a primària i la resta a secundària. Calcula la probabilitat que un infant triat a l'atzar vagi a secundària, en fracció, decimal i percentatge.

Full d'autoavaluació — marca amb sinceritat com et trobes, de cara a la prova:

Sé fer...	**Sol**	**Amb ajuda**	**Encara no**
Comptar bé casos favorables i possibles			
Aplicar la regla de Laplace			
Passar entre fracció, decimal i percentatge			
Calcular el succés contrari			
Comprovar que la probabilitat és entre 0 i 1			

Atenció a la diversitat. Si encara et costa, comença per l'*itinerari mínim* (exercicis amb casos fàcilment comptables i conversió guiada entre formes) i tingues a mà la fitxa de suport de la sessió 1; si ja domines el càlcul, fes les *ampliacions* (exercicis 5 i 6, amb contraris i grups d'usuaris).

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 3

1.1 (a) **Incorrecte**: només hi ha *un* 4, de 6 cares; $P = \frac{1}{6}$. (b) **Incorrecte**: $\frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$, no el 2%. (c) **Incorrecte**: cap probabilitat pot superar 1.

1.2 (a) $\frac{10}{40} = \frac{1}{4} = 0,25 = 25\%$; (b) $\frac{12}{40} = \frac{3}{10} = 0,3 = 30\%$.

1.3 Total $8 + 6 + 6 = 20$. Vermella $\frac{8}{20} = 0,4 = 40\%$; blava $\frac{6}{20} = 0,3 = 30\%$; verda $\frac{6}{20} = 0,3 = 30\%$. Sumen 100%.

1.4 (a) $\frac{2}{5} = 0,4 = 40\%$; (b) $0,08 = 8\%$; (c) $\frac{7}{20} = 0,35 = 35\%$.

1.5 No plogui: $1 - 0,30 = 0,70 = \frac{7}{10} = 70\%$.

1.6 Secundària: $60 - 45 = 15$ infants. $P = \frac{15}{60} = \frac{1}{4} = 0,25 = 25\%$.